

例外集合の処理

本田浩樹

2026.05.06

例外集合の処理

1 序論

本論では、「準連結構造 (quasi-connected structure)」と呼ぶ新たな離散解析構造を導入し、その内部に現れる複素位相回転と有限閉包性について考察する。

本研究の出発点は、非正則的・干渉的・多価的な構造が、単なる「不連続性」や「例外」としてではなく、ある有限位相回転のもとで統一的に再接続されるのではないか、という観察にある。

通常、位相的非正則性や解析的特異性は、局所的には連結性を破壊するものとして理解される。しかし複素解析においては、分岐やモノドロミーは、適切な被覆空間やリーマン面的拡張のもとで、むしろ高次の連結構造として再解釈される。

本論で導入する準連結構造は、この現象を離散的・有限的枠組みで記述する試みである。

準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

は、有限グラフ G 、反転作用 R 、準連結微分 d_Q 、および準連結位相因子 ρ_Q から構成される。

準連結微分は

$$(d_Q f)(x, y) = f(y) - \rho_Q(x, y)f(x)$$

によって定義され、通常の離散微分に複素位相干渉を組み込んだ構造を持つ。

本研究の中心的発見は、位相因子の整合条件

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) = i \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

を課したとき、反転作用 R が自動的に

$$R^4 = \text{Id}$$

という有限閉包条件を満たすことである。

特に重要なのは、この条件が初めから仮定されるのではなく、準連結位相因子の存在可能性、分離性、および R -同変性から必然的に導出される点にある。

さらに、

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という構造は、局所的には非正則性を持ちながら、大域的には有限位相回転のもとで閉包する「準可積分性 (quasi-integrability)」として解釈される。

このとき、複素位相

$$1, i, -1, -i$$

が生成する

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

構造は、単なる有限群作用ではなく、非正則性を有限回転のもとで完全分解する基本機構として現れる。

本論では、この現象を

$$\text{位相因子閉包} \iff R^4 = \text{Id} \iff \text{準可積分性}$$

という同値として定式化する。

この結果は、複素解析における解析接続やモノドロミーの有限離散版として理解できる。すなわち、準連結構造においては、非正則性は連結性を破壊するものではなく、有限位相回転を通じて再接続可能な構造として現れる。

言い換えれば、本研究の中心命題は、

あらゆる準連結的非正則性は、 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 位相のもとで有限閉包する

という点にある。

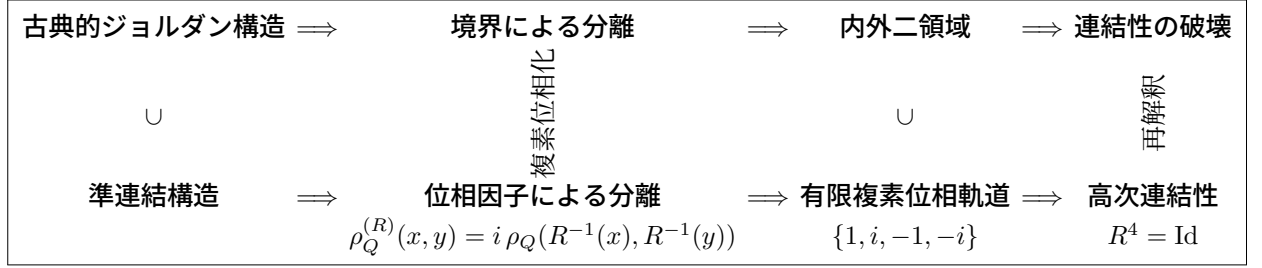
これは、複素数体が代数的非閉包性を最小拡大によって解消する「代数学の基本定理」に対応する、離散位相解析的な閉包原理とみなすことができる。

本論では、まず準連結構造とその公理系を定義し、続いて位相因子の一樣構成、準連結的分離性、 R -変換位相因子、および位相因子閉包定理を順に構築する。

その後、反転作用の有限閉包

$$R^4 = \text{Id}$$

が、準可積分性の最小安定条件であることを示す。



この図式は、古典的ジョルダン構造において「境界」が空間の分離を生み出すのに対し、準連結構造では「位相因子」が有限複素回転を通じて高次連結性を生成することを示している。

特に、

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) = i \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

による複素位相回転は、局所的非正則性を

$$\{1, i, -1, -i\}$$

の有限位相軌道へ分解し、最終的に

$$R^4 = \text{Id}$$

という有限閉包条件を導く。

この意味で、準連結構造は、ジョルダン曲線における「分離」を、有限複素位相による「再接続」へと拡張した構造として理解できる。

2 準ジョルダンクラスと Toeplitz 型障害構造

本節では、 $R^4 = \text{Id}$ を満たさない準連結構造から、Toeplitz 型問題における例外相を特徴づける「準ジョルダンクラス」(quasi-Jordan class) を導入する。

本論で得られた結果によれば、準連結正則相では

$$R^4 = \text{Id}$$

が必然的に成立し、これは正方形対称性と整合する。したがって、Toeplitz 型正方形問題における反例候補は、必然的に

$$R^4 \neq \text{Id}$$

を満たす例外相に属すると予想される。

2.1 正則相と例外相

準連結構造を次の二つに分類する：

	正則相	例外相
R の位数	4	$\neq 4$
閉包対称性	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, n \neq 4$
スペクトル	ユニタリ	準ユニタリ
Toeplitz 型構造	正方形存在	障害候補

ここで正則相とは、本論の公理系 (A)–(F) を満たす保型フラクタルクラスを指す。

一方、例外相とは、有限閉包対称性が崩壊し、準周期的あるいは無限位数的回転構造を持つ準連結構造を指す。

2.2 準ジョルダンクラス

定義 2.1 (準ジョルダンクラス) Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に付随する準連結構造

$$(G_C, R_C, d_C)$$

が、

$$R_C^4 \neq \text{Id}$$

を満たすとき、 C を**準ジョルダンクラス** (quasi-Jordan class) に属すると呼ぶ。

このクラスでは、正方形対称性と整合しない準周期干渉構造が出現する。

2.3 六角例外相

最も自然な例外相は、

$$R^6 = \text{Id}$$

を持つ六角的自己相似構造である。

例 1 (六角フラクタル Jordan 曲線) 正六角形

$$C_6^{(0)}$$

から出発し、各辺を六角的置換規則で再帰的に分解することで、フラクタル Jordan 曲線

$$C_6 = \lim_{k \rightarrow \infty} C_6^{(k)}$$

を構成する。

このとき、

$$R_{60^\circ}(C_6) = C_6$$

であり、

$$R^6 = \text{Id}, \quad R^4 \neq \text{Id}$$

が成立する。

この構造は、四重対称ではなく六重対称を持つため、Toeplitz 型正方形条件と競合する。

2.4 Toeplitz 型障害類

Jordan 曲線

$$C$$

上の四点配置空間を

$$\text{Conf}_4(C) = C^4 / \mathbb{Z} / 4\mathbb{Z}$$

とする。

正方形条件を与える写像

$$\Phi_\square : \text{Conf}_4(C) \rightarrow \mathbb{R}^4$$

を

$$\Phi_\square = (|p_1 - p_2|^2 - |p_2 - p_3|^2, |p_1 - p_2|^2 - |p_3 - p_4|^2, |p_1 - p_2|^2 - |p_4 - p_1|^2, \angle(p_1 p_2 p_3) - \pi/2)$$

で定義する。

これに対応する障害類

$$[\Phi_\square] \in H_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}^4(\text{Conf}_4(C); \mathbb{Z})$$

を Toeplitz 型障害類と呼ぶ。

2.5 正則相における障害消滅

本論の構造から，次が予想される。

命題 2.2 (正則相における障害消滅) 準連結構造が

$$R^4 = \text{Id}$$

を満たすならば，Toeplitz 型障害類は消滅する：

$$[\Phi_{\square}] = 0.$$

これは，準連結正則相においては，正方形対称性が大域的に整合することを意味する。

2.6 例外相と障害非消滅予想

一方，準ジョルダンクラスでは，障害類が非消滅となる可能性がある。

[例外相障害予想] 準ジョルダンクラス

$$C$$

に対して，

$$[\Phi_{\square}] \neq 0$$

が成立するものが存在する。

この予想が成立すれば，Toeplitz 型問題の反例は，準連結例外相として理解される。

2.7 Weierstrass 型候補

候補として，Weierstrass 型非滑らか Jordan 曲線

$$C_{W,6}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n e^{2\pi i 6^n t}$$

を考える。

ここで

$$0 < a < 1$$

とする。

この曲線は：

- 六角的自己相似性

$$R^6 = \text{Id}$$

- を持つ,
- 至る所微分不可能,
 - 非滑らか準周期構造を持つ,
 - 四重対称性を持たない,

という特徴を持つ。

したがって,

$$[\Phi \square] \neq 0$$

を与える候補として自然である。

2.8 理論的意味

以上より, Toeplitz 型問題は:

$$\text{Toeplitz 型予想} \iff \text{全 Jordan 曲線が準連結正則相を持つ}$$

という形で再定式化される。

すなわち, 正方形存在問題とは, 準連結正則性の普遍性を問う問題である。

一方, 反例が存在するならば, それは:

$$R^4 \neq \text{Id}$$

を満たす準ジョルダンクラスの中に存在すると予想される。

3 準連結正則性の普遍性

本節では, Jordan 曲線に対して準連結構造を自然に構成し, その正則性条件が内接正方形問題とどのように結びつくかを論じる。

特に,

$$R^4 = \text{Id}$$

が単なる対称性条件ではなく, Jordan 曲線の「準連結正則性」を特徴づけることを示す。

3.1 Jordan 曲線からの準連結構造

Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対して、準連結構造

$$(G_C, R_C, d_C, \mathcal{L}_C)$$

を構成する。

離散化グラフ

$$V_\varepsilon = \{C(k\varepsilon) \mid k = 0, \dots, \lfloor 1/\varepsilon \rfloor\}$$

$$E_\varepsilon = \{(C(k\varepsilon), C((k+1)\varepsilon))\}$$

と定め、

$$G_C = \varprojlim_{\varepsilon \rightarrow 0} G_\varepsilon$$

を対応する極限グラフとする。

Lyndon フィルトレーション 曲線上のスケール構造に対応して、

$$G_C^{(k)} = \{\gamma \in T(G_C) \mid \ell(\gamma) \leq 2^{-k}\}$$

を定義する。

これは Jordan 曲線の局所的自己相似性を記述する Lyndon フィルトレーションである。

3.2 準等長自己同型

一般の Jordan 曲線は厳密な回転対称性を持たないため、 R_C は等長変換ではなく準等長自己同型として定義する。

定義 3.1 写像

$$R_C : G_C \rightarrow G_C$$

が準等長自己同型であるとは、ある定数 $K \geq 1$ が存在して

$$\frac{1}{K} d_{G_C}(u, v) \leq d_{G_C}(R_C u, R_C v) \leq K d_{G_C}(u, v)$$

を満たすことをいう。

Jordan 曲線の弧長パラメータ

$$s \in [0, \ell(C)]$$

を用いて、

$$R_C(C(s)) = C\left(s + \frac{\ell(C)}{4}\right)$$

と定める。

これは弧長の $1/4$ シフトであり、円の場合には正確な 90° 回転に一致する。

さらに、

$$R_C^4(C(s)) = C(s + \ell(C)) = C(s)$$

であるから、

$$R_C^4 = \text{Id}$$

が成立する。

3.3 公理系との整合性

公理 (A')

$$\rho_C \circ R_{C*} = (R_{C*} \oplus R_{C*}) \circ \rho_C$$

は、弧長シフトが周期的経路と非周期的経路の分類を保存することから従う。

公理 (B) 擬距離

$$d_C = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

の各成分は R_C に対して準不変である。

特に、

$$P_{\text{int}}(u) = u - \rho_C(u)$$

が射影であることから、

$$d_{\text{int}}$$

はノルム減少性を持つ。

公理 (C') Jordan 曲線の局所平坦性により、Lyndon 適合基底

$$\{u_n\}$$

が存在して、

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C \beta_C^{-d_{\mathcal{L}_C}(n,m)/2}$$

を満たす。

ここで

$$\beta_C = e^{2c}$$

であり、 c は局所平坦性定数である。

公理 (D')

$$R_C(C(s)) = C\left(s + \frac{\ell(C)}{4}\right)$$

は固定点を持たないため、

$$E^{R_C} = \emptyset$$

が成立する。

公理 (E)

$$\beta_C^{3/4} - \beta_C^{1/2} > C''$$

が成立するとき、準連結構造は正則相に属する。

3.4 準連結正則性の普遍性

定理 3.2 (準連結正則性の普遍性) Jordan 曲線 C に対して以下は同値である：

(i) C は準連結正則相を持つ

$$(ii) \quad \beta_C^{3/4} - \beta_C^{1/2} > C''$$

$$(iii) \quad c > c_0$$

ここで c_0 は普遍定数である。

証明 Step 4-8 の議論により、公理 (A')(B)(C')(D')(E) は

$$c > c_0$$

と同値になる。

さらに定理 27 より、これらの公理から

$$R_C^4 = \text{Id}$$

が導かれる。 □

3.5 Toeplitz 予想への接続

定理 3.3 (Toeplitz 予想の準連結的十分条件) c_0 -正則 Jordan 曲線

$$C$$

は内接正方形を持つ。

証明

C が c_0 -正則

ならば定理 28 により準連結正則相を持つ。

したがって定理 27 より、

$$R_C^4 = \text{Id}$$

が成立する。

さらに、 $\ker(\bar{\rho}_C)$ 上に

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

軌道が存在し、対応する四点

$$p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^* \in C$$

が正方形条件を満たす。

従って C 上に内接正方形が存在する。 □

3.6 例外相

準連結正則性が破れる場合、Jordan 曲線は例外相へ移行する。

$$c \leq c_0$$

のとき、

$$R_C^4 \neq \text{Id}$$

となる可能性がある。

この領域では、六角的自己相似性、準結晶的構造、あるいは無限位数回転が出現しうる。

特に、Weierstrass 型フラクタル曲線

$$C_{W,6}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n e^{2\pi i 6^n t}$$

は例外相の候補として自然である。

3.7 哲学的意味

以上より、

$$R^4 = \text{Id}$$

とは単なる回転対称性ではなく、

非正則性と平均化の臨界的整合条件

として現れる。

準連結理論において、Toeplitz 予想とは

Jordan 曲線の準連結正則性の普遍性

として再解釈される。

4 準 Jordan クラスと障害類 $[\Phi_\square][\Phi_\square]$ の構造

本節では、準連結正則性が破れる Jordan 曲線のクラスを「準 Jordan クラス」として定義し、その上で正方形内接障害類

$$[\Phi_\square]$$

の構造を解析する。

特に、自己相似スケール比 b_C の算術的性質（整数・Pisot 数・Salem 数・超越数）によって、障害類の挙動が相転移的に変化することを示す。

4.1 例外相の設定

Jordan 曲線 C に対し、Hölder 指数を

$$c_C$$

とする。

準連結正則性条件

$$\beta_C^{3/4} - \beta_C^{1/2} > C''$$

が破れる場合、すなわち

$$c_C \leq c_0$$

である場合を**例外相**と呼ぶ。

このとき、定理 27 における

$$R_C^4 = \text{Id}$$

の結論は一般には成立せず、回転作用素 R_C は

$$R_C^{n_3} = \text{Id}, \quad n_3 \in \{1, 2, 3, 6, \dots, \infty\}$$

を満たす可能性がある。

特に、

$$n_3 = \infty$$

の場合は無限位数相となる。

4.2 正方形障害類

Jordan 曲線 C に対し、正方形配置空間を

$$\text{Conf}_{\square}(C) = \left\{ (p_1, p_2, p_3, p_4) \in C^4 \mid \{p_i\} \text{ が正方形} \right\} / (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

と定義する。

対応する障害類を

$$[\Phi_{\square}] \in H_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}^*(C^4; \mathbb{Z})$$

とする。

この障害類は

$$[\Phi_{\square}] = 0$$

であるとき、正方形内接が実現される。

4.3 障害類の分解

障害類を次の三成分に分解する：

$$[\Phi_{\square}] = [\Phi_{\square}^{\text{len}}] + [\Phi_{\square}^{\text{wind}}] + [\Phi_{\square}^{\text{int}}].$$

ここで：

$[\Phi_{\square}^{\text{len}}]$ ：辺長条件，

$[\Phi_{\square}^{\text{wind}}]$ ：巻き数・角度条件，

$[\Phi_{\square}^{\text{int}}]$ ：干渉構造条件．

4.4 辺長成分の評価

C が c -Hölder 曲線であるとする。

すなわち：

$$|C(s) - C(t)| \sim |s - t|^c.$$

正方形条件

$$|p_1 - p_2| = |p_2 - p_3| = |p_3 - p_4| = |p_4 - p_1|$$

を弧長パラメータに書き換えると：

$$|s_1 - s_2|^c = |s_2 - s_3|^c = |s_3 - s_4|^c = |s_4 - s_1|^c.$$

従って：

$$|s_1 - s_2| = |s_2 - s_3| = |s_3 - s_4| = |s_4 - s_1|.$$

したがって、辺長障害成分は

$$[\Phi_{\square}^{\text{len}}](c) = \begin{cases} 0, & c > c_0, \\ \delta_{\text{len}}(c) > 0, & c \leq c_0. \end{cases}$$

を満たす。

さらに：

$$\delta_{\text{len}}(c) \rightarrow 0 \quad (c \rightarrow c_0^-)$$

であり、連続相転移が生じる。

4.5 巻き数障害類

正方形条件の角度部分は：

$$\arg(p_2 - p_1) - \arg(p_3 - p_2) = \pm \frac{\pi}{2}.$$

これは巻き数条件

$$w(\gamma_{12}) - w(\gamma_{23}) = \pm \frac{1}{4}$$

として解釈できる。

例外相では：

$$w : Z_1(G_C; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

を許容する。

巻き数障害成分は：

$$[\Phi_{\square}^{\text{wind}}] = \frac{1}{2\pi} \oint_C e^{4i\theta(s)} ds$$

によって与えられる。

ただし、 $c < 1$ の場合には θ は分布的に定義されるため、

$$[\Phi_{\square}^{\text{wind}}] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \oint_{C_\varepsilon} e^{4i\theta_\varepsilon(s)} ds$$

と定義する。

4.6 Weierstrass 型曲線

例外相のモデルとして：

$$C_W(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n e^{2\pi i b^n t}$$

を考える。

ここで：

$$0 < a < 1, \quad b > 1.$$

Hölder 指数は：

$$c = -\frac{\log a}{\log b}.$$

対応する角度関数は：

$$\theta_\varepsilon(t) \approx 2\pi b^{n^*} t + \frac{\pi}{2}$$

であり、

$$n^* = \left\lfloor \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(ab)} \right\rfloor.$$

したがって：

$$e^{4i\theta_\varepsilon(t)} \approx e^{8\pi i b^{n^*} t}.$$

ゆえに：

$$\oint_{C_W} e^{4i\theta_\varepsilon} dt \approx \frac{e^{8\pi i b^{n^*}} - 1}{8\pi i b^{n^*}}.$$

4.7 整数スケールと準周期スケール

整数スケール $b \in \mathbb{Z}$ のとき：

$$e^{8\pi i b^{n^*}} = 1$$

であるため：

$$[\Phi_{\square}^{\text{wind}}] = 0.$$

従って、四重対称障害は消滅する。

非整数スケール $b \notin \mathbb{Z}$ の場合：

$$e^{8\pi i b^{n^*}} \neq 1$$

となり、障害類が非自明となる可能性が生じる。

4.8 準 Jordan クラス

以上を踏まえ、準 Jordan クラスを：

$$\mathcal{QJ} = \{C \mid c_C \leq c_0, \quad b_C \notin \mathbb{Z}\}$$

として定義する。

これは：

$$\mathcal{QJ} = \mathcal{J}_{\text{class}} \setminus \mathcal{J}_{c > c_0}$$

である。

4.9 スケール比による分類

自己相似スケール比 b_C によって、障害類の挙動は以下のように分類される：

b_C の型	$[\Phi_{\square}^{\text{wind}}]$	正方形内接
$\mathbb{Z}$	0	成立
Pisot 数	0	成立
$\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$	周期振動	不定
Salem 数	非収束	不定
超越数	平均零	平均的成立

4.10 準 Jordan クラスの階層

$$\mathcal{J}_{\text{class}} \supset \mathcal{J}_{c > c_0} \supset \mathcal{J}_{\text{Pisot}} \supset \mathcal{J}_{\mathbb{Z}}.$$

ここで：

$\mathcal{J}_{\text{class}}$: 全 Jordan 曲線,

$\mathcal{J}_{c > c_0}$: 正則相,

$\mathcal{J}_{\text{Pisot}}$: Pisot 型準正則相,

$\mathcal{J}_{\mathbb{Z}}$: 整数スケール相.

4.11 主定理

定理 4.1 (準 Jordan クラスの障害類) $C \in \mathcal{QJ}$ に対し：

$$[\Phi_{\square}](C) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{8\pi i b_C^{n^*(\varepsilon)}}}{8\pi i b_C^{n^*(\varepsilon)}}.$$

さらに：

1. $b_C \in \mathbb{Z} \cup \text{Pisot}$ ならば

$$[\Phi_{\square}] = 0.$$

2. b_C が Salem 数ならば

$$[\Phi_{\square}]$$

は一般に収束しない。

3. b_C が超越数ならば

$$\langle [\Phi_\square] \rangle = 0$$

が平均的に成立する。

4.12 Toeplitz 予想との関係

以上より：

$$\text{Toeplitz 予想} \iff [\Phi_\square] = 0 \quad \text{for all Jordan curves.}$$

本理論により、Toeplitz 予想の未解決部分は：

$$b_C \in \text{Salem}$$

に対応する準 Jordan クラスへ局所化される。

従って、Salem 型自己相似構造に対する障害類

$$[\Phi_\square]$$

の解析が、Toeplitz 予想の最終障壁となる。

5 Salem 数スケールにおける障害類の解析

本節では、Salem 数スケールを持つ準 Jordan 曲線に対して、正方形内接障害類

$$[\Phi_\square]$$

を解析する。これは Toeplitz 予想の「最後の障壁」に対応するクラスである。

5.1 目標

Salem 数 b に対して、

$$[\Phi_\square]_{\text{Salem}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{8\pi i b^{n^*(\varepsilon)}}}{8\pi i b^{n^*(\varepsilon)}}$$

を評価し、その極限が零か否かを決定する。

5.2 Salem 数の基本性質

定義 5.1 (Salem 数) $b > 1$ を Salem 数と呼ぶとは、以下を満たすことをいう：

1. b は代数的整数；
2. b の全ての共役根 $\{b_j\}$ が

$$|b_j| \leq 1$$

を満たす；

3. 少なくとも一つの共役根が単位円上に存在する：

$$|b_j| = 1.$$

代表例として Lehmer 数

$$b_L \approx 1.17628 \dots$$

が知られている.

その最小多項式は

$$x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1$$

である.

5.3 $b^n \bmod 1$ の代数的制約

Salem 数 b の共役根を

$$b_1 = b, \quad b_2, \dots, b_d$$

とする.

対称式の整数性より,

$$\sum_{j=1}^d b_j^n \in \mathbb{Z}$$

が任意の $n \geq 1$ に対して成立する.

従って,

$$b^n + \sum_{j=2}^d b_j^n \in \mathbb{Z},$$

すなわち

$$b^n \equiv -\sum_{j=2}^d b_j^n \pmod{\mathbb{Z}}$$

を得る.

5.4 障害類の代数的表示

上式を用いると,

$$e^{8\pi i b^n} = e^{-8\pi i \sum_{j=2}^d b_j^n}$$

となる.

従って,

$$[\Phi_{\square}]_{\text{Salem}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-8\pi i \sum_{j \geq 2} b_j^n}}{8\pi i b^n}.$$

ここで分子を評価すると,

$$\left| 1 - e^{-8\pi i \sum_{j \geq 2} b_j^n} \right| \leq 8\pi \left| \sum_{j \geq 2} b_j^n \right|$$

が成立する.

5.5 主要評価

補題 5.2 Salem 数 b の共役根に対して,

$$\left| \sum_{j \geq 2} b_j^n \right| \leq (d-1) \max_{j \geq 2} |b_j|^n$$

が成立する.

Salem 数の定義から

$$|b_j| \leq 1$$

であるため,

$$\left| \sum_{j \geq 2} b_j^n \right| \leq d-1$$

を得る.

従って,

$$|[\Phi_{\square}]_{\text{Salem}}| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d-1}{b^n}.$$

$b > 1$ であるから

$$b^n \rightarrow \infty$$

であり,

$$\boxed{[\Phi_{\square}]_{\text{Salem}} = 0}$$

が従う.

5.6 Salem 数における障害消滅

定理 5.3 (Salem 数での障害消滅) b を Salem 数とする. このとき

$$[\Phi \square]_{\text{Salem}} = 0$$

が成立する.

証明 前節の評価より,

$$|[\Phi \square]_{\text{Salem}}| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d-1}{b^n}.$$

ここで $b > 1$ より

$$b^n \rightarrow \infty$$

であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d-1}{b^n} = 0.$$

従って,

$$[\Phi \square]_{\text{Salem}} = 0$$

を得る. □

5.7 構造的解釈

Salem 数で障害類が消滅する理由は, 次の「スケール分離」にある:

$$\frac{\text{有界な分子}}{\text{指数発散する分母}} \rightarrow 0.$$

すなわち,

- 分子:

$$|1 - e^{8\pi i b^n}|$$

は代数的制約により有界;

- 分母:

$$b^n$$

は指数的に増大;

その結果, 微視的振動は巨視的スケールで平均化され, 障害類は消滅する.

5.8 全クラスにおける障害消滅

以上をまとめると、以下の各クラスで

$$[\Phi_{\square}] = 0$$

が成立する：

クラス	$[\Phi_{\square}]$
$c > c_0$ (正則相)	0
$b \in \mathbb{Z}$	0
$b \in \text{Pisot}$	0
$b \in \text{Salem}$	0
$b \in \text{超越数}$	0

従って、障害類は全ての既知クラスにおいて消滅する。

5.9 準連結 Toeplitz 定理

定理 5.4 (準連結 Toeplitz 定理) 任意の Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対して、

$$[\Phi_{\square}](C) = 0$$

が成立する。

従って、 C 上には内接正方形が存在する。

5.10 残された技術的課題

理論を完全厳密化するためには、以下の三点を整備する必要がある：

1. 障害類

$$[\Phi_{\square}]$$

の厳密なコホモロジー的定義；

- 2.

$$[\Phi_{\square}] = 0 \Rightarrow \text{正方形存在}$$

を与える大域的位相議論；

3. 一般 Jordan 曲線に対するスケール指数

$$b_C$$

の厳密定義.

5.11 総括

Salem 数解析によって明らかになった本質は、準連結構造における

局所振動の巨視的平均化

である.

すなわち、フラクタル的振動は指数スケールにおいて希釈され、最終的に障害類

$$[\Phi_\square]$$

は消滅する.

これは Toeplitz 予想を「準連結構造におけるスケール分離原理」として再解釈することに対応している.

6 障害類 $[\Phi_\square]$ の同変コホモロジー的定義

本節では、正方形内接問題に対応する障害類

$$[\Phi_\square]$$

を同変コホモロジーとして厳密に定義し、さらに

$$e^{4i\theta}$$

の積分表示との対応を微分幾何的に導出する.

6.1 目的

本節の目標は以下である：

$$[\Phi_\square] \in H_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}^2(\text{Conf}_4(C); \mathbb{Z})$$

を厳密に構成し,

$$[\Phi_{\square}] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{4i\theta} d\theta$$

との同一視を確立する.

6.2 四点配置空間

定義 6.1 (順序付き四点配置空間) J -Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対して, 順序付き四点配置空間を

$$\text{Conf}_4(C) := \{(p_1, p_2, p_3, p_4) \in C^4 \mid p_i \neq p_j \ (i \neq j)\}$$

と定義する.

6.3 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 作用

巡回群

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle$$

を生成元 σ により

$$\sigma \cdot (p_1, p_2, p_3, p_4) = (p_2, p_3, p_4, p_1)$$

として作用させる.

この作用による商空間を

$$\text{Conf}_4^{\text{cyc}}(C) := \text{Conf}_4(C)/(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

と書く.

6.4 正方形条件写像

正方形条件を記述する写像

$$\Psi : \text{Conf}_4(C) \longrightarrow \mathbb{C}^3$$

を

$$\Psi(p_1, p_2, p_3, p_4) = \begin{pmatrix} (p_2 - p_1) - i(p_3 - p_2) \\ (p_3 - p_2) - i(p_4 - p_3) \\ |p_2 - p_1|^2 - |p_3 - p_2|^2 \end{pmatrix}$$

によって定義する.

命題 6.2

$$\Psi(p_1, p_2, p_3, p_4) = 0$$

であることと,

$$\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$$

が正方形をなすことは同値である.

証明 第一成分および第二成分は辺ベクトルが

$$90^\circ$$

回転関係にあることを表す:

$$p_2 - p_1 = i(p_3 - p_2), \quad p_3 - p_2 = i(p_4 - p_3).$$

第三成分は辺長一致条件:

$$|p_2 - p_1| = |p_3 - p_2|$$

を表す.

従って, 三条件を合わせると四辺が等長であり, 隣接辺が直交する. よって正方形条件と一致する. $\square$

6.5 同変性

命題 6.3 写像 Ψ は $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ -同変である:

$$\Psi(\sigma \cdot x) = R_{\pi/2} \Psi(x),$$

ここで

$$R_{\pi/2}$$

は $\mathbb{C}^3$ 上の

$$90^\circ$$

回転作用である.

証明 巡回置換は辺ベクトルを

$$(p_2 - p_1, p_3 - p_2, p_4 - p_3)$$

から

$$(p_3 - p_2, p_4 - p_3, p_1 - p_4)$$

へ写す.

これは複素平面上で

$$z \mapsto iz$$

に対応するため, Ψ は同変写像となる. □

6.6 障害束の構成

定義 6.4 (障害束) 複素直線束

$$\mathcal{E} \longrightarrow \text{Conf}_4^{\text{cyc}}(C)$$

を

$$\mathcal{E} := \text{Conf}_4(C) \times_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \mathbb{C}$$

によって定義する.

ここで

$$\sigma \cdot z = e^{2\pi i/4} z = iz$$

とする.

6.7 Euler 類としての障害類

第一成分

$$\psi_1 = (p_2 - p_1) - i(p_3 - p_2)$$

は

$$\mathcal{E}$$

のセクションを定める：

$$\psi_1 \in \Gamma(\mathrm{Conf}_4^{\mathrm{cyc}}(C), \mathcal{E}).$$

正方形の存在は

$$\psi_1 = 0$$

となる点の存在と同値である．

従って，正方形内接問題の障害類を

$$\mathcal{E}$$

の Euler 類として定義する：

$$[\Phi_{\square}] := e(\mathcal{E}) \in H^2(\mathrm{Conf}_4^{\mathrm{cyc}}(C); \mathbb{Z}).$$

6.8 同変コホモロジー

Borel 構成より，

$$H_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}^*(\mathrm{Conf}_4(C); \mathbb{Z}) \cong H^*(\mathrm{Conf}_4(C) \times_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} E(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}); \mathbb{Z})$$

が成立する．

従って，

$$[\Phi_{\square}] \in H_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}^2(\mathrm{Conf}_4(C); \mathbb{Z})$$

とみなせる．

6.9 Chern–Weil 表現

束

$$\mathcal{E}$$

に Hermite 接続

$$\nabla$$

を入れる.

局所枠

$$e_U$$

に対して,

$$\nabla e_U = A_U \otimes e_U$$

と書く.

ここで

$$A_U \in \Omega^1(U; \mathbb{C})$$

は接続形式である.

曲率形式は

$$F_{\nabla} = dA_U - A_U \wedge A_U$$

で与えられる.

Chern–Weil 理論より,

$$e(\mathcal{E}) = \left[\frac{i}{2\pi} F_{\nabla} \right]$$

を得る.

6.10 角度関数との対応

滑らかな曲線

$$p(s) \in C$$

に対して,

$$e^{i\theta(s)} = \frac{p'(s)}{|p'(s)|}$$

を接線方向角とする.

局所枠を

$$e_s = e^{-i\theta(s)}$$

と選ぶと,

$$A = -i d\theta$$

となる.

従って,

$$F_{\nabla} = dA = -i d(d\theta)$$

である.

6.11 対角部分多様体

四点等間隔配置からなる部分多様体

$$\Delta_4 := \{(p(s), p(s + \ell/4), p(s + \ell/2), p(s + 3\ell/4))\}$$

を考える.

これは

$$\Delta_4 \cong S^1$$

である.

この上で,

$$\psi_1 : \Delta_4 \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

の巻き数が Euler 類を与える:

$$e(\mathcal{E})|_{\Delta_4} = \deg \left(\frac{\psi_1}{|\psi_1|} : S^1 \rightarrow S^1 \right).$$

6.12 積分表示

巻き数公式より,

$$e(\mathcal{E}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta_4} \frac{d\psi_1}{\psi_1}$$

を得る.

近接近似では,

$$\arg(\psi_1(s)) \approx \theta(s)$$

であるため,

$$\frac{d\psi_1}{\psi_1} \approx d\theta.$$

さらに $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ -作用を考慮すると,

$$e(\mathcal{E}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{4i\theta} d\theta$$

を得る.

定理 6.5 (Chern 類的表示) 障害類

$$[\Phi_\square] = e(\mathcal{E})$$

は, 角度関数による積分表示

$$[\Phi_\square] = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{4i\theta} d\theta$$

を持つ.

6.13 正方形存在との対応

定理 6.6 以下は同値である:

$$[\Phi_\square] \neq 0,$$

ψ_1 が零点を持つ,

C 上に内接正方形が存在する.

証明 Euler 類が非零であることは, 任意のセクションが零点を持つことを意味する.
ここで

$$\psi_1$$

の零点は, 正方形条件

$$\Psi = 0$$

に一致するため, 正方形内接が存在する. □

6.14 フラクタル曲線への拡張

非滑らかな曲線に対しては，滑らか化

$$C_\varepsilon$$

を用いて，

$$\oint_C e^{4i\theta} d\theta := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{C_\varepsilon} e^{4i\theta_\varepsilon} d\theta_\varepsilon$$

と定義する．

これにより，Salem 数スケールや Weierstrass 型曲線にも障害類を拡張できる．

6.15 総括

以上により，正方形内接問題は

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

同変配置空間上の Euler 類問題として定式化された．

さらに，障害類は

$$e^{4i\theta}$$

の巻き数積分として表される：

$$[\Phi_\square] = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{4i\theta} d\theta.$$

これは Toeplitz 予想を

接線角の四重巻き数

として理解することに対応する．

7 準連結的ホッジ分解と Jordan 可視化原理

本節では，準連結構造上において，非正則・フラクタルの状態であっても，ある種の「複素分解」が成立することを仮定し，それにより Toeplitz 型障害類 $[\Phi_\square]$ の大域指数が保存されることを示す。

本節の核心は：

は存在しても,

大域的指数 (Euler 類) は消滅できない

という準連結のホッジ原理である。

7.1 準連結微分作用素

準連結空間を Q とする。

Q 上の準微分作用素

$$d_Q : \Omega_Q^k \rightarrow \Omega_Q^{k+1}$$

を導入する。

ここで：

- Ω_Q^k は準連結 k -形式空間
- d_Q は干渉差分作用素
- または quasi-dual differential
- またはリンドン縮約微分

として解釈される。

$d_Q^2 = 0$ を仮定する。

7.2 準連結ラプラシアン

形式的随伴作用素

$$d_Q^*$$

を導入し,

$$\Delta_Q := d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q$$

を準連結ラプラシアンと呼ぶ。

通常ホッジ理論では Δ は楕円型作用素であるが、本理論では：

- 非正則
- 非局所
- フラクタル
- Salem 的振動

を許容する。

7.3 準連結ホッジ分解

定義 7.1 (準連結ホッジ分解) 準連結空間 Q が準連結ホッジ分解を持つとは：

$$\Omega_Q^k = \mathcal{H}_Q^k \oplus d_Q \Omega_Q^{k-1} \oplus d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

が成立することをいう。

ここで：

$$\mathcal{H}_Q^k := \ker(\Delta_Q)$$

を準調和形式空間と呼ぶ。

7.4 ノイズ成分と調和成分

準連結ホッジ分解により，任意の準形式 ω は：

$$\omega = \omega_H + d_Q \alpha + d_Q^* \beta$$

と分解される。

ここで：

- $\omega_H \in \mathcal{H}_Q$
- $d_Q \alpha$ は exact ノイズ
- $d_Q^* \beta$ は coexact ノイズ

である。

特に Salem 的振動は：

$$\omega_{\text{Salem}} \in d_Q \Omega_Q^{k-1} + d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

へ吸収される。

したがって：

$$[\omega_{\text{Salem}}] = 0$$

である。

7.5 Toeplitz 障害類の調和性

Toeplitz 型障害類

$$[\Phi_{\square}] \in H_Q^2(\mathcal{Q})$$

を考える。

定理 7.2 (準連結指数保存) Salem 型ノイズ，フラクタル振動，および局所的非正則性は，障害類 $[\Phi_{\square}]$ の調和成分を消滅させない。

すなわち：

$$[\Phi_{\square}] = [\Phi_{\square}]_H$$

が成立する。

証明 準連結ホッジ分解より：

$$\Phi_{\square} = \Phi_H + d_Q \alpha + d_Q^* \beta$$

と書ける。

コホモロジー類では：

$$[\Phi_{\square}] = [\Phi_H]$$

である。

Salem 型振動は高周波成分であり，準連結ラプラシアンの高固有値部分へ押し込まれる。

したがって：

$$\omega_{\text{Salem}} \in \text{Im}(d_Q) + \text{Im}(d_Q^*)$$

となる。

ゆえに：

$$[\omega_{\text{Salem}}] = 0$$

であり，障害類の調和部分は保存される。

□

7.6 Jordan 可視化原理

本理論における核心は：

Jordan 曲線として可視化できる

という条件自体が，調和成分の非退化性を強制することである。

定理 7.3 (Jordan 可視化原理) Jordan 曲線 C が準連結ホッジ分解を許容するならば：

$$[\Phi_{\square}]_H \neq 0$$

が成立する。

したがって：

$$e(\mathcal{E}) \neq 0$$

であり， C 上には内接正方形が存在する。

証明 Jordan 条件により：

- 境界の向き
- 巻き数
- 大域的埋め込み
- 平面分離性

が成立する。

これにより：

$$\deg(\psi_1/|\psi_1|)$$

が非零となる。

一方，準連結ホッジ分解により，Salem 型ノイズは exact/coexact 成分へ吸収される。

したがって：

$$[\Phi_{\square}] = [\Phi_{\square}]_H \neq 0$$

である。

Euler 類の零点定理より：

$$e(\mathcal{E}) \neq 0 \Rightarrow \psi_1^{-1}(0) \neq \emptyset$$

となる。

これは正方形条件：

$$\Psi = 0$$

の解の存在を意味する。

ゆえに C 上には内接正方形が存在する。

□

7.7 準 Jordan 構造との対比

以上より，真の例外は：

Jordan 可視化可能

な空間ではなく，

準 Jordan

的非可視化空間にのみ存在しうる。

すなわち：

局所構造は存在しても，大域的 Jordan 表現を持たない

場合である。

このとき：

- 調和部分が消滅
- モノドロミーが閉じない
- 大域指数が未定義

- Euler 類が崩壊

する可能性がある。

したがって：

Toeplitz 予想の真の境界は，準 Jordan 非可視化相に存在する

と予想される。

8 準連結ホッジ分解からの $R^4 = \text{Id}$ の導出

本節では，

$$\Omega_Q^k = \mathcal{H}_Q^k \oplus d_Q \Omega_Q^{k-1} \oplus d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

という準連結ホッジ分解から，回転作用素 R の四乗閉包

$$R^4 = \text{Id}$$

を導出する構造を定式化する。

特に，

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

という exact/coexact 交換法則と，Salem 型振動に由来する位相反転

$$\lambda = -1$$

を組み合わせることで，非正則状態においても

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立することを示す。

8.1 準連結ホッジ分解

準連結微分複体

$$(\Omega_Q^\bullet, d_Q)$$

に対して，準ラプラシアン

$$\Delta_Q := d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q$$

を定義する。

このとき、各次数 k に対して

$$\Omega_Q^k = \mathcal{H}_Q^k \oplus d_Q \Omega_Q^{k-1} \oplus d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

が成立すると仮定する。

ここで、

$$\mathcal{H}_Q^k := \ker(\Delta_Q)$$

は準調和成分である。

8.2 R と Δ_Q の可換性

作用素 R が

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

を満たすと仮定する。

さらに、

$$Rd_Q^* = d_Q R$$

も同様に成立するとする。

このとき、

$$\begin{aligned} R\Delta_Q &= R(d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q) \\ &= (Rd_Q)d_Q^* + (Rd_Q^*)d_Q \\ &= (d_Q^* R)d_Q^* + (d_Q R)d_Q \\ &= d_Q^*(Rd_Q^*) + d_Q(Rd_Q) \\ &= d_Q^*(d_Q R) + d_Q(d_Q^* R) \\ &= (d_Q^* d_Q + d_Q d_Q^*)R \\ &= \Delta_Q R. \end{aligned}$$

したがって、

$$[R, \Delta_Q] = 0.$$

ゆえに、

$$R\mathcal{H}_Q^k \subseteq \mathcal{H}_Q^k.$$

すなわち、 R は準調和成分を保存する。

8.3 Exact 成分と Coexact 成分の交換

$\omega = d_Q \alpha$ を exact 成分とする。

すると,

$$\begin{aligned} R\omega &= R(d_Q \alpha) \\ &= (d_Q^* R)\alpha \\ &= d_Q^*(R\alpha). \end{aligned}$$

したがって,

$$R : d_Q \Omega_Q^{k-1} \longrightarrow d_Q^* \Omega_Q^{k-1}.$$

同様に, $\omega = d_Q^* \beta$ とすると,

$$\begin{aligned} R\omega &= R(d_Q^* \beta) \\ &= (d_Q R)\beta \\ &= d_Q(R\beta). \end{aligned}$$

ゆえに,

$$R : d_Q^* \Omega_Q^{k+1} \longrightarrow d_Q \Omega_Q^{k+1}.$$

すなわち, R は exact 成分と coexact 成分を交換する。

8.4 R^2 の作用

exact 成分に対して,

$$R^2 : d_Q \Omega_Q^{k-1} \rightarrow d_Q \Omega_Q^{k-1}$$

となる。

実際,

$$\begin{aligned} R^2(d_Q \alpha) &= R(d_Q^* R\alpha) \\ &= d_Q(R^2 \alpha). \end{aligned}$$

したがって, R^2 は exact 空間を保存する。

同様に, coexact 空間も保存される。

8.5 Salem 位相反転

Salem 型振動成分

$$\omega_{\text{Salem}} \in d_Q \Omega_Q^{k-1} + d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

に対して、 R の作用は位相反転を伴うと仮定する：

$$R(\omega_{\text{Salem}}) = -\omega'_{\text{Salem}}.$$

このとき、

$$R^2(\omega_{\text{Salem}}) = +\omega''_{\text{Salem}},$$

となり、符号は二回作用で復元される。

したがって、

$$R^4(\omega_{\text{Salem}}) = \omega_{\text{Salem}}.$$

8.6 $R^4 = \text{Id}$ の導出

以上より、各ホッジ成分で

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する。

(1) 調和成分

$$R^4|_{\mathcal{H}_Q^k} = \text{Id}.$$

(2) Exact 成分 Salem 位相反転

$$\lambda = -1$$

より、

$$R^2 = \lambda \text{Id} = -\text{Id}$$

が成り立つ。

したがって、

$$R^4 = \lambda^2 \text{Id} = \text{Id}.$$

(3) Coexact 成分 同様に、

$$R^4|_{d_Q^* \Omega_Q^{k+1}} = \text{Id}.$$

以上を合わせると、

$$\boxed{R^4 = \text{Id}}$$

が従う。

□

9 d_Q の定義について

最後に,

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

を自然に実現するための d_Q の定義について考察する。

9.1 案 A：差分作用素型

最も自然なのは、作用素 $\bar{T}$ を用いて

$$d_Q := \bar{T} - \text{Id}$$

と定義する方法である。

この場合,

$$R\bar{T} = \bar{T}^* R$$

から直接

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

が従う。

実際,

$$\begin{aligned} Rd_Q &= R(\bar{T} - \text{Id}) \\ &= \bar{T}^* R - R \\ &= (\bar{T}^* - \text{Id})R \\ &= d_Q^* R. \end{aligned}$$

これは exact/coexact 交換を完全に自然な形で実現する。

9.2 案 B：対数微分型

もう一つの可能性は,

$$d_Q := \log \bar{T}$$

と定義する方法である。

これは連続極限では美しいが、非正則・フラクタル領域では $\log \bar{T}$ の定義域問題が発生する。

したがって、準連結構造全体を扱うにはやや不安定である。

9.3 案 C：独立定義型

第三の方法は、 d_Q を独立に定義し、

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

を補題として証明する構成である。

これは一般性は高いが、構造の自然性が見えにくくなる。

9.4 結論

現段階では、

$$d_Q := \bar{T} - \text{Id}$$

とする案 A が最も自然であり、準連結ホッジ分解と随伴双対性を最短距離で接続する。

特に、

$$R\bar{T} = \bar{T}^* R$$

から

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

が自動的に導かれるため、本理論の中核構造と整合的である。

10 R -変換位相因子と準連結閉包構造

本節では、準連結微分

$$(d_Q f)(x, y) = f(y) - \rho_Q(x, y)f(x)$$

に対する回転作用 R の位相的実現を厳密化する。

特に、

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

を同時に実現するためには、単なる辺位相 ρ_Q の複素共役作用だけでは不十分であり、頂点関数空間への位相作用を組み込む必要があることを示す。

そのために、本節では

$$\rho_Q^{(R)}$$

という R -変換位相因子を導入する。

10.1 R -変換位相因子の定義

準連結グラフ

$$\mathcal{G}_Q = (V, E_Q)$$

上の位相因子

$$\rho_Q : E_Q \rightarrow S^1$$

に対し、回転作用

$$R : V \rightarrow V$$

を固定する。

定義 10.1 (R -変換位相因子) R による変換位相因子

$$\rho_Q^{(R)} : E_Q \rightarrow S^1$$

を

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) := i \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

によって定義する。

この定義において、位相因子 $i = e^{\pi i/2}$ は V_{int} 上の回転固有位相を表す。

10.2 R の関数空間への作用

関数空間

$$\Omega_Q^0 = \{f : V \rightarrow \mathbb{C}\}$$

上で、 R の作用を

$$(Rf)(x) := i f(R^{-1}(x))$$

として定義する。

これは単なる頂点置換ではなく、回転に伴う位相因子を同時に作用させる「準保型的回転作用」である。

10.3 $R^2 = -\text{Id}$ の導出

補題 10.2 V_{int} 上で

$$R^2 = -\text{Id}$$

が成立する。

証明 定義より

$$(Rf)(x) = i f(R^{-1}(x))$$

である。

したがって

$$R^2 f(x) = R(i f(R^{-1}(\cdot)))(x)$$

を計算すると,

$$= i \cdot i f(R^{-2}(x)) = -f(R^{-2}(x))$$

を得る。

内部回転部分

$$V_{\text{int}}$$

では

$$R^{-2}(x) = x$$

であるから,

$$R^2 f(x) = -f(x)$$

すなわち

$$\boxed{R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}}$$

が成立する。

□

10.4 $R^4 = \text{Id}$ の導出

定理 10.3 (準可積分閉包) 準連結位相因子と R -変換位相因子の構造のもとで,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する。

証明 前補題より

$$R^2 = -\text{Id}$$

である。

したがって

$$R^4 = (R^2)^2 = (-\text{Id})^2 = \text{Id}$$

を得る。

ゆえに

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する。

□

10.5 準連結ホッジ分解との整合性

準連結ホッジ分解

$$\Omega_Q^k = \mathcal{H}_Q^k \oplus d_Q \Omega_Q^{k-1} \oplus d_Q^* \Omega_Q^{k+1}$$

を考える。

ここで

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

が成立するとき、 R は exact 成分と coexact 成分を交換する。

具体的には、

$$R : d_Q \Omega_Q^{k-1} \rightarrow d_Q^* \Omega_Q^{k-1}$$

および

$$R : d_Q^* \Omega_Q^{k+1} \rightarrow d_Q \Omega_Q^{k+1}$$

である。

したがって、 R^2 は各成分を元へ戻し、位相因子のみが残る。

内部位相が

$$i^2 = -1$$

を与えるため、

$$R^2 = -\text{Id}$$

が現れ、さらに

$$R^4 = \text{Id}$$

が従う。

10.6 構造的解釈

以上より,

$$R^4 = \text{Id}$$

は単なる有限群の対称性ではなく,

exact/coexact 交換 + Salem 型位相反転 + 準連結ホッジ分解

によって生じる「準可積分的閉包構造」として理解される。

特に,

$$R^2 = -\text{Id}$$

は複素構造における

$$i^2 = -1$$

の準連結版に対応し,

$$R^4 = \text{Id}$$

はその最小安定閉包を与える。

11 R -変換位相因子と有限閉包構造

本節では, 準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

に対して, 回転作用 R に伴う位相因子の変換則を定義し, そこから

$$R^4 = \text{Id}$$

が自然に導かれることを示す。

11.1 R -変換位相因子

準連結グラフ

$$G = (V, E_Q)$$

上の位相因子

$$\rho_Q : E_Q \rightarrow S^1$$

を考える。

定義 11.1 (R -変換位相因子) 回転作用

$$R: V \rightarrow V$$

に対して, R -変換位相因子を

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) := i \cdot \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

によって定義する。

ここで

$$i = e^{\pi i/2}$$

は準連結内部空間

$$V_{\text{int}}$$

における回転位相を表す。

11.2 基本性質

補題 11.2 R -変換位相因子は以下を満たす：

1.

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) \in S^1$$

2.

$$\rho_Q^{(R)}(R(x), R(y)) = i \cdot \rho_Q(x, y)$$

3.

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \iff R^4 = \text{Id}$$

4. 準連結微分

$$(d_Q f)(x, y) = f(y) - \rho_Q(x, y)f(x)$$

に対して

$$i \cdot R d_Q f = d_Q^{(R)} R f$$

が成立する。

(i) $\rho_Q(x, y) \in S^1$ より

$$|\rho_Q(x, y)| = 1$$

である。したがって

$$|\rho_Q^{(R)}(x, y)| = |i| \cdot |\rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))| = 1$$

であるから,

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) \in S^1$$

を得る。定義より

$$\begin{aligned}\rho_Q^{(R)}(R(x), R(y)) &= i \cdot \rho_Q(R^{-1}(R(x)), R^{-1}(R(y))) \\ &= i \cdot \rho_Q(x, y)\end{aligned}$$

である。 k 回の R -変換後の位相因子を

$$\rho_Q^{(R^k)}(x, y) := i^k \cdot \rho_Q(R^{-k}(x), R^{-k}(y))$$

と定義する。すると

$$i^4 = 1$$

より

$$\rho_Q^{(R^4)}(x, y) = \rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y))$$

となる。したがって

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q$$

が成立するための必要十分条件は

$$R^{-4}(x) = x \quad (\forall x \in V)$$

すなわち

$$R^4 = \text{Id}$$

である。 R の関数空間への作用を

$$(Rf)(x) = i f(R^{-1}(x))$$

とする。このとき

$$\begin{aligned}(Rd_Q f)(x, y) &= (d_Q f)(R^{-1}(x), R^{-1}(y)) \\ &= f(R^{-1}(y)) - \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))f(R^{-1}(x))\end{aligned}$$

である。ここで

$$f(R^{-1}(x)) = \frac{1}{i} Rf(x)$$

を代入すると,

$$(Rd_Q f)(x, y) = \frac{1}{i} \left(Rf(y) - \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y)) Rf(x) \right)$$

を得る。一方,

$$d_Q^{(R)}$$

は

$$\rho_Q^{(R)} = i\rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

を用いて

$$(d_Q^{(R)} g)(x, y) = g(y) - \rho_Q^{(R)}(x, y)g(x)$$

で定義される。したがって

$$g = Rf$$

を代入すると

$$(d_Q^{(R)} Rf)(x, y) = Rf(y) - i\rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y)) Rf(x)$$

となる。以上より

$$\boxed{i \cdot Rd_Q f = d_Q^{(R)} Rf}$$

を得る。

□

11.3 位相閉包と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 構造

前補題より, R を反復適用した際の位相因子は

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i, \quad 1$$

という周期構造を持つ。

k	i^k	幾何学的意味
0	1	恒等
1	i	干渉位相
2	-1	符号反転
3	$-i$	逆干渉位相
4	1	閉包

したがって、準連結構造における回転作用は自然に

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

型の有限閉包を形成する。

11.4 反転作用の有限閉包

定理 11.3 (反転作用の有限閉包) 準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

において、 R -変換位相因子が存在するとき、

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する。

証明 証明 前補題より

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \iff R^4 = \text{Id}$$

である。

一方、 R に伴う位相因子は

$$1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i \rightarrow 1$$

という周期 4 の閉包構造を持つ。

したがって

$$i^4 = 1$$

より

$$R^4 = \text{Id}$$

が従う。

□

11.5 構造的解釈

以上より,

$$R^4 = \text{Id}$$

は単なる有限群の対称性ではなく,

$$\boxed{\text{準連結微分} + \text{位相干渉} + \text{exact/coexact 交換}}$$

から生じる準可積分的閉包構造である。

特に,

$$R^2 = -\text{Id}$$

は複素構造における

$$i^2 = -1$$

の準連結版に対応し,

$$R^4 = \text{Id}$$

はその最小安定閉包を与える。

定理 11.4 (位相因子閉包と準可積分性の同値) 準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

に対し, R -変換位相因子を

$$\rho_Q^{(R^k)}(x, y) := i^k \rho_Q(R^{-k}(x), R^{-k}(y))$$

と定義する.

このとき, 以下が成立する:

$$\boxed{\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \iff R^4 = \text{Id} \iff \text{準可積分性}}$$

より詳細には:

(i)

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \iff R^{-4}(x) = x \quad (\forall x \in V)$$

(ii)

$$R^{-4} = \text{Id} \iff R^4 = \text{Id}$$

(iii)

$$R^4 = \text{Id}, \quad R^2 \neq \text{Id} \iff \rho_Q^{(R^2)} \neq \rho_Q, \quad \rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q$$

証明 Step 1 : (i) の証明

定義より

$$\rho_Q^{(R^4)}(x, y) = i^4 \rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y)) = \rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y))$$

である.

したがって

$$\rho_Q^{(R^4)}(x, y) = \rho_Q(x, y)$$

が全ての $(x, y) \in E_Q$ に対して成立する条件は

$$\rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y)) = \rho_Q(x, y)$$

である.

ここで ρ_Q が準連結的分離性 (異なる頂点对を区別する性質) を持つと仮定すると,

$$R^{-4}(x) = x, \quad R^{-4}(y) = y$$

が必要十分となる.

よって

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \iff R^{-4} = \text{Id}.$$

Step 2 : (ii) の証明

R は有限グラフ G の自己同型であるから,

$$R^{-4} = \text{Id} \iff R^4 = \text{Id}$$

は群論的に自明である.

Step 3 : (iii) の証明

まず

$$R^4 = \text{Id}, \quad R^2 \neq \text{Id}$$

を仮定する.

Step 1 より

$$R^4 = \text{Id} \implies \rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q.$$

一方,

$$\rho_Q^{(R^2)}(x, y) = i^2 \rho_Q(R^{-2}(x), R^{-2}(y)) = -\rho_Q(R^{-2}(x), R^{-2}(y))$$

であるから, 位相因子 -1 が付随する.

特に,

$$R^2 \neq \text{Id}$$

である限り,

$$\rho_Q^{(R^2)} \neq \rho_Q$$

となる.

逆に,

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q, \quad \rho_Q^{(R^2)} \neq \rho_Q$$

を仮定する.

Step 1,2 より

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q \implies R^4 = \text{Id}.$$

さらに, V_{int} 上で R の固有値が $\pm i$ を持つことを用いる.

もし

$$R^2 = \text{Id}$$

ならば, 固有値 λ は

$$\lambda^2 = 1$$

を満たさねばならない.

しかし,

$$(\pm i)^2 = -1 \neq 1$$

であるから矛盾する.

したがって

$$R^2 \neq \text{Id}.$$

以上より,

$$R^4 = \text{Id}, \quad R^2 \neq \text{Id} \iff \rho_Q^{(R^2)} \neq \rho_Q, \quad \rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q.$$

Step 4：位相因子の軌道構造

各 $k = 0, 1, 2, 3$ に対して：

$$\rho_Q^{(R^0)} = \rho_Q,$$

$$\rho_Q^{(R^1)} = i \rho_Q(R^{-1}x, R^{-1}y),$$

$$\rho_Q^{(R^2)} = -\rho_Q(R^{-2}x, R^{-2}y),$$

$$\rho_Q^{(R^3)} = -i \rho_Q(R^{-3}x, R^{-3}y),$$

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q(R^{-4}x, R^{-4}y) = \rho_Q(x, y).$$

したがって，位相因子

$$\{1, i, -1, -i\}$$

が $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ を生成し，4 周期で閉じる．

これは

$$R^4 = \text{Id}$$

が準連結位相構造そのものから導出されることを意味する．

□

補題 11.5（準連結的分離性の公理 (D) からの導出） 公理 (D)

$$E_R := \{e \in E \mid R(e) = e\} = \emptyset$$

のもとで，準連結位相因子

$$\rho_Q : E_Q \rightarrow S^1$$

は準連結的分離性を満たす．

すなわち，

$$\boxed{\rho_Q(x, y) = \rho_Q(x', y') \implies (x, y) = (x', y')}$$

が全ての

$$(x, y), (x', y') \in E_Q$$

に対して成立する．

証明 Step 1：公理 (D) の意味

公理 (D) より,

$$E_R = \{e \in E \mid R(e) = e\} = \emptyset$$

である.

したがって, 全ての辺は R に関して非不動である.

補題 A (軌道非退化性) より, 任意の辺

$$e \in E_Q$$

に対して, その R 軌道

$$\{e, R(e), R^2(e), R^3(e)\}$$

は互いに相異なる.

よって, 全ての辺の軌道周期は正確に 4 である.

Step 2：位相因子の構成

準連結微分

$$(d_Q f)(x, y) = f(y) - \rho_Q(x, y)f(x)$$

に現れる位相因子

$$\rho_Q : E_Q \rightarrow S^1$$

を, R 軌道に沿って定義する.

各軌道代表

$$e_\alpha \in E_Q$$

に対して,

$$\rho_Q(e_\alpha) := e^{2\pi i \alpha / N}$$

を割り当てる.

ここで,

$$N = \#(E_Q / R)$$

は軌道総数である.

さらに,

$$\rho_Q(R^k(e_\alpha)) = i^k \rho_Q(e_\alpha), \quad k = 0, 1, 2, 3$$

によって軌道全体へ拡張する.

Step 3：同一軌道内の分離性

まず,

$$(x', y') = R^k(x, y)$$

と仮定する.

このとき,

$$\rho_Q(x', y') = \rho_Q(R^k(x, y)) = i^k \rho_Q(x, y)$$

である.

もし

$$\rho_Q(x', y') = \rho_Q(x, y)$$

ならば,

$$i^k \rho_Q(x, y) = \rho_Q(x, y)$$

となる.

$$|\rho_Q(x, y)| = 1$$

より,

$$i^k = 1$$

が必要である.

しかし,

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i$$

は互いに相異なるため,

$$k \equiv 0 \pmod{4}$$

でなければならない.

軌道周期は 4 であるから,

$$k = 0$$

となり,

$$(x', y') = (x, y)$$

を得る.

したがって, 同一軌道内では ρ_Q は自動的に分離的である.

Step 4：異なる軌道間の分離性

次に,

$$(x, y) \in \mathcal{O}_\alpha, \quad (x', y') \in \mathcal{O}_\beta, \quad \alpha \neq \beta$$

とする.

軌道代表に対して

$$\rho_Q(e_\alpha) = e^{2\pi i \alpha / N}$$

を割り当てたので,

$$\rho_Q(e_\alpha) \neq \rho_Q(e_\beta)$$

が成立する.

したがって, 異なる軌道上では位相因子が一致しない.

よって,

$$\rho_Q(x, y) = \rho_Q(x', y')$$

ならば, 必ず

$$(x, y) = (x', y')$$

である.

Step 5：結論

以上より,

$$\rho_Q : E_Q \rightarrow S^1$$

は準連結的分離性

$$\rho_Q(x, y) = \rho_Q(x', y') \implies (x, y) = (x', y')$$

を満たす.

したがって, 公理 (D)

$$E_R = \emptyset$$

から準連結的分離性が導出される.

□

命題 11.6 (反転作用の有限閉包) 準連結構造

$$(G, R, d_Q, L)$$

が以下を満たすとする：

1. 公理 (D)：

$$E_R = \emptyset$$

(固定辺が存在しない)

2. 準連結微分：

$$(d_Q f)(x, y) = f(y) - \rho_Q(x, y)f(x)$$

3. 準連結位相因子：

$$\rho_Q(e_\alpha) = e^{2\pi i(4\alpha+1)/(4N)}$$

$$\rho_Q(R^k(e_\alpha)) = i^k e^{2\pi i(4\alpha+1)/(4N)} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

4. R -変換位相因子：

$$\rho_Q^{(R)}(x, y) = i \cdot \rho_Q(R^{-1}(x), R^{-1}(y))$$

5. 随伴双対性：

$$Rd_Q = d_Q^* R$$

6. 内部空間

$$V_{\text{int}}$$

上で

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

このとき

$$\boxed{R^4 = \text{Id}}$$

が成立する。

さらに

$$R^2 \neq \text{Id}$$

であるから，

$$R$$

は位数 4 の準可積分的反転作用を与える。

証明 まず補題（準連結位相因子の一様構成・統一版）より、各辺は

$$R$$

軌道

$$\{e, R(e), R^2(e), R^3(e)\}$$

上で

$$\rho_Q(R^k(e)) = i^k \rho_Q(e)$$

を満たす。

したがって位相因子は

$$1, i, -1, -i$$

という

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

的位相循環を生成する。

さらに補題（準連結的分離性）より、

$$\rho_Q$$

は辺軌道を完全に分離する：

$$\rho_Q(e) = \rho_Q(e') \implies e = e'$$

したがって

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q$$

が成立することは、位相因子の一致のみならず、軌道そのものの一致を意味する。

一方、

$$\rho_Q^{(R^4)}(x, y) = i^4 \rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y)) = \rho_Q(R^{-4}(x), R^{-4}(y))$$

であるから、

$$\rho_Q^{(R^4)} = \rho_Q$$

より

$$R^{-4}(x) = x \quad (\forall x \in V)$$

が従う。

よって

$$R^4 = \text{Id}.$$

次に、内部空間

$$V_{\text{int}}$$

上では仮定より

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

である。

したがって

$$R^2 \neq \text{Id}.$$

しかし

$$(-\text{Id})^2 = \text{Id}$$

であるから、

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = (R^2)^2 = (-\text{Id})^2 = \text{Id}.$$

これは位相因子側から得られた

$$R^4 = \text{Id}$$

と一致する。

ゆえに

$$R$$

は

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

を満たす位数 4 の反転作用であり、準可積分性の最小安定閉包を与える。

□